IFSC Campus Garopaba
Curso Técnico Integrado em Informática
Unidade Curricular: Programação e Engenharia de Software
Professor: Thiago Waltrik

Lista de Exercícios 03

Nota: você deve utilizar listas na implementação dos exercícios abaixo.

1 - Implemente um programa com um cadastro de idades de 6 alunos utilizando lista. O programa deve solicitar as idades dos 6 alunos. Após informar todas as idades, deve-se apresentar apenas as idades que forem maiores ou iguais a 16.

2 – Crie um programa que leia 4 notas de um(a) determinado(a) estudante. Após a leitura de todas notas, exiba a média aritmética simples e a situação final (aprovado(a) ou reprovado(a)).

3 – Faça um programa que funcionará como um cadastro de códigos de produtos de uma loja de roupas. O cadastro deve ser realizado em uma lista com até 10 códigos. Inicialize os elementos da lista com -1, este valor indicará que o elemento está vago para o cadastro. Seu programa deve ter um menu com uma opção para cadastrar um novo código (apenas um por vez) e para listar os todos códigos cadastrados (não devem ser listados códigos não cadastrados). Deve-se também informar se houve sucesso ou falha na hora de cadastrar um novo código e também não deve ser possível cadastrar um produto com o código -1. No momento do cadastro, não deve ser informado o valor do índice, esse deve ser “calculado” automaticamente. Veja como deve ser criado o menu:

```
Menu
----
1 - Cadastrar
2 - Listar todos
0 - Sair
```

4 - Codifique um programa que funcionará como um cadastro de placas de automóveis de um estacionamento (para até 15 automóveis). O cadastro deve ser realizado em uma lista. Seu programa deve ter um menu com a seguinte estrutura:

```
1 - Cadastrar
2 - Excluir
3 - Listar
0 - Sair
```

A opção Cadastrar deve verificar se há espaço disponível na lista para o cadastro. Se houver, deve proceder o cadastro. Se não, deve informar o usuário que não há espaço disponível. A opção Excluir deve perguntar ao usuário qual placa deve ser excluída (pelo nome da placa) e informar se houve sucesso ou falha. Já a opção listar deve

simplesmente listar todas as placas cadastradas. Dica: utilize um valor padrão para definir um espaço vago na lista.

5 – Faça um programa que funcionará como um cadastro de medidas corpóreas. Seu programa deve ter uma estrutura que seja capaz de armazenar as seguintes informações sobre cada pessoa: nome, idade, altura e peso (cada uma em uma lista). A interação deve ser através de um menu com as seguintes opções:

```
1 - Cadastrar
2 - Excluir
3 - Alterar
4 - Listar
0 - Sair
```

A opção Cadastrar deve solicitar as informações da pessoa a ser cadastrada. Já a opção excluir, deve solicitar o nome de quem se deseja excluir o cadastro. A opção Alterar deve solicitar o nome da pessoa a ser alterado e, em seguida, solicitar as novas informações da pessoa (idade, altura e peso). A opção Listar deve apresentar todas as informações das pessoas cadastradas.

6 – Adicione ao programa da questão anterior, uma opção para excluir o cadastro baseado no código da pessoa. Adicione também uma opção para pesquisar que utilizará o nome da pessoa como critério de busca.